



第六讲 机器人对抗实践介绍

2026.03.19

类脑计算探索课



大二

- 指导下的探索
- 基础专业知识探索式学习

探索精神的培养

大三

- 指导下的探索
- 系统级专业知识融合

探索方法论的掌握和建立

大四

- 和团队共同探索挑战性问题

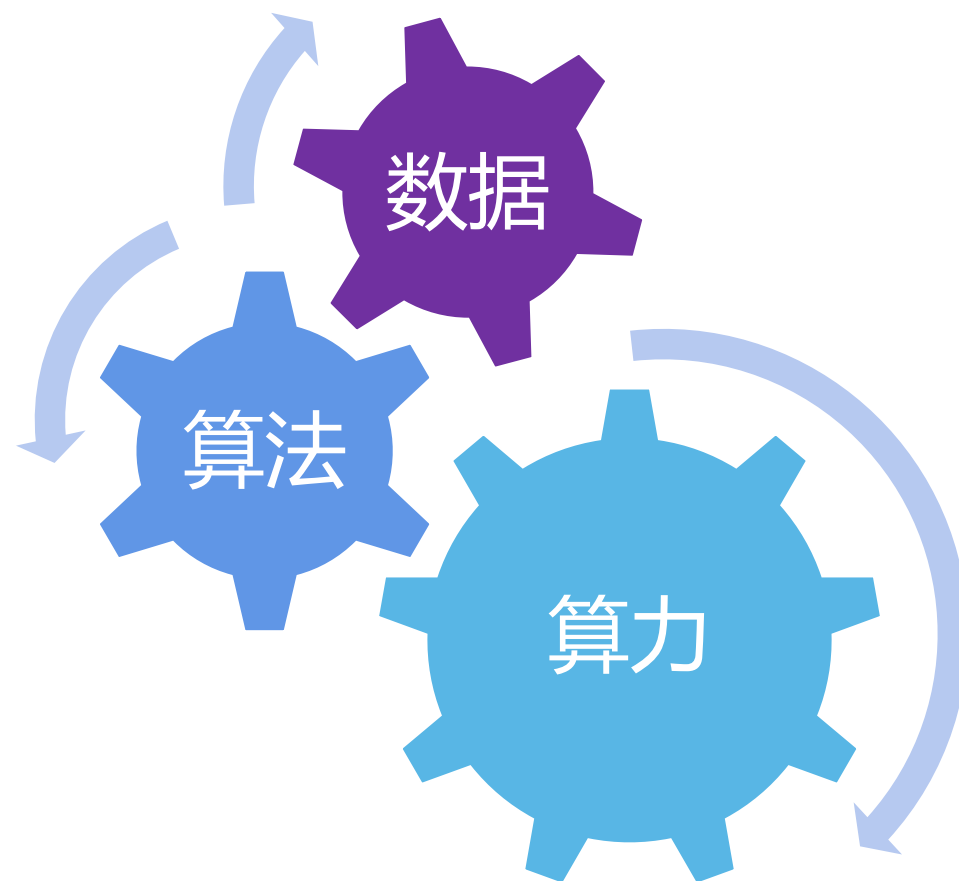
不以成败为标准、注重过程

课程规划



未来数字经济发展的
主要推动力是人工智能

人工智能的生长动力



学期课程概览



周	课程内容	课程形式
1	类脑计算介绍	授课 + 讨论
2	神经网络模型初探 (算法)	授课 + 讨论
3		实验 (Pytorch编程)
4	探索数据奥秘 (数据)	授课 + 讨论
5		实验 (仿视网膜相机)
6	大实验 (警匪追逐) 介绍	授课 + 讨论
7	探索芯片模拟器 (算力)	授课 + 讨论
8		实验 (SystemC编程)
9-15	大实验 (警匪追逐) 开展	授课 + 实验 + 指导
16	结课汇报	演示 + PPT汇报

机器人对抗实践安排



周次	课程教学内容	主讲人
6	绪论与智能机器人理论介绍	绪论和课程介绍：邓磊 环境和ROS系统：助教
9	小组实验设计方案汇报与研讨	学生汇报，教学团队讨论
10-11	实验推进与集中答疑（I）	学生实践，教学团队答疑
12	中期汇报与问题反馈	学生汇报，教学团队讨论
13-15	实验推进与集中答疑（II）	学生实践，教学团队答疑
16	期末展示	学生汇报/演示，教学团队讨论

完整的大实践，以自我动手为主，时间安排仅供参考，各小组可自行和助教约时间做实验



机器人对抗实践

目的和特点：

- 区别于上半学期，下半学期以动手实践为主，围绕一个实验大作业，最终实现 **“自己设定问题、设计实验、采数据集，用自己设计的神经网络驱动嵌入式小车完成智能任务”**
- 课堂授课和演示减少，自主操作为主，**着重培养大家实践探索能力**
- 提升编程能力、调试能力和动手实践能力，**有问题请及时跟老师和助教进行沟通**，鼓励大家多提问题！

实践大作业（警匪追逐）

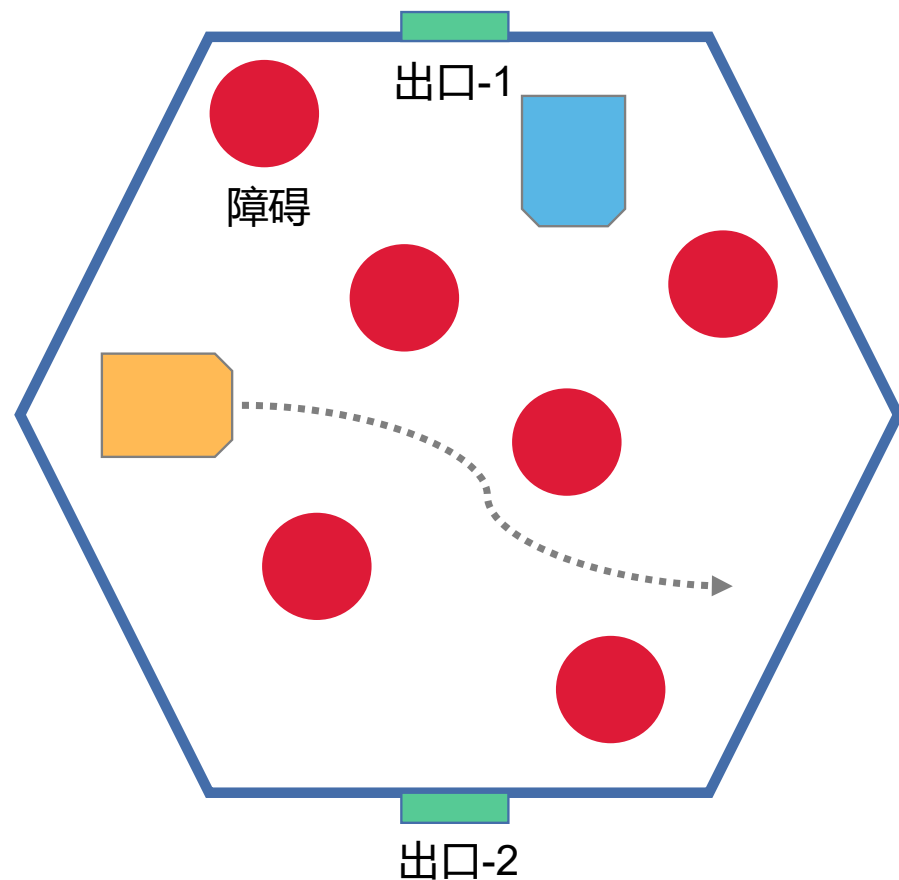


场景：

- 4台小车被放置在由蓝色挡板围成的封闭区域中，其中包含两个出口，场地内有若干障碍物

任务：

- 2*黄车（警察）需在规定时间内躲避障碍物和追逐蓝车，抓住并避免其找到出口逃走
- 2*绿车（匪徒）需在规定时间内躲避障碍物和黄车的追逐，并最终寻找到出口逃走



实践大作业（警匪追逐）

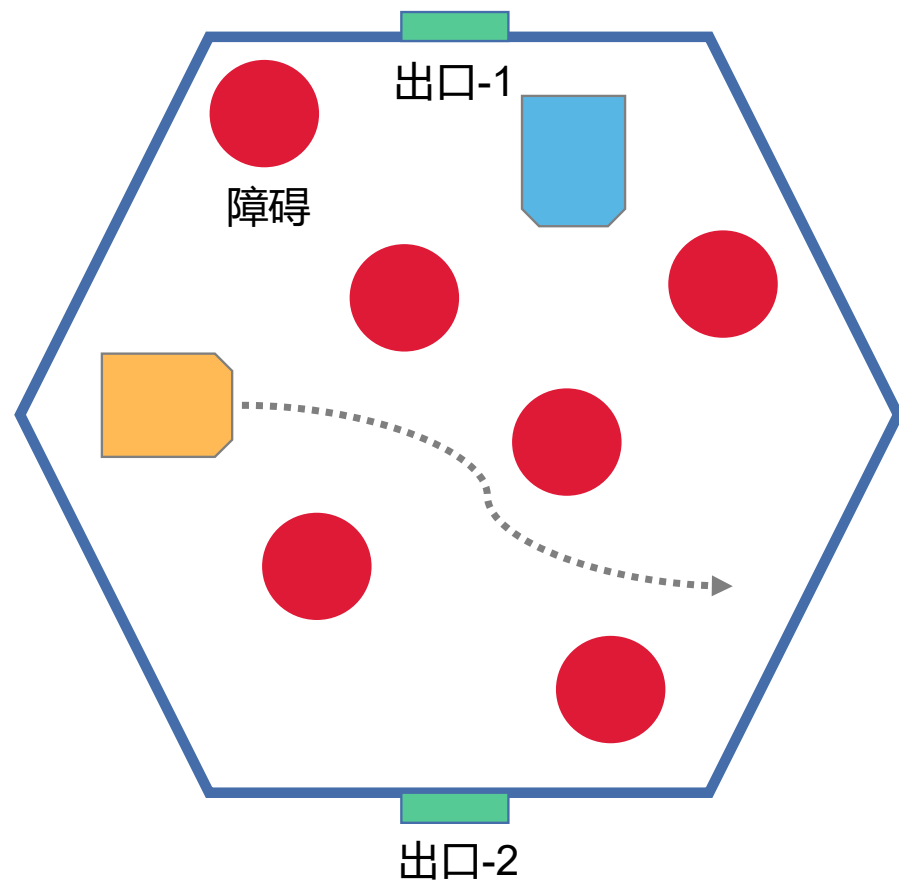
实验安排：

- 分为两组，分别操作大车(黄车) 和小车（绿车），大车涉及传感器的自主搭建，因此设置更多的同学

验收和评分标准：

- 7周，计时：5分钟；连续三次，两队各取平均结果

	正常运行 (不卡死在 墙角)	避障和挡 板	抓到（碰撞） 与否	绿色小车逃离场 地与否
黄车	+40 (卡死一次- 10)	+40 (撞击一 次-3)	+10 (捕捉成功)	+10 (绿车逃离失败)
绿车	+40 (卡死一次- 10)	+40 (撞击一 次-3)	+10 (未被抓到)	+10 (绿车成功逃离)



实验工具:机器人底盘

绿色小车：躲避者（匪徒）

- 体积小、集成度高、更灵活
- 已预装传感器：摄像头和高速雷达



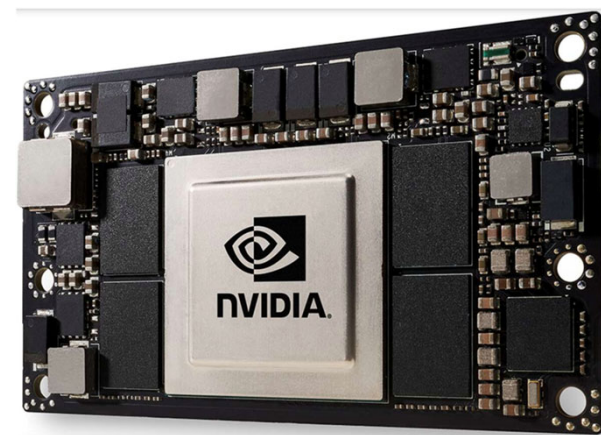
黄色小车：追逐者（警察）

- 扩展能力强、系统稳定性好
- 可自主搭建多种多样的传感器设备



实验工具：计算平台

- 本实验的计算平台：Nvidia JetsonTX2
- NVIDIA® Jetson™ TX2 系列模组可为嵌入式 AI 计算设备提供出色的速度与能效。配备NVIDIA Pascal™ GPU、高达 8 GB 内存、59.7 GB/s 的显存带宽以及各种标准硬件接口，每款超级计算机模组将真正的AI计算带到边缘端。
- 模组内既包括ARM CPU也包括适用于神经网络加速的GPU，本质上就是在小车上使用的计算机
- 特点在于：
 - 体积小
 - 能耗低
 - 思考：这样的特点对机器人这类嵌入式设备来说有什么好处？
- 本实验给大家的TX2上已预装Ubuntu操作系统



More: <https://www.nvidia.cn/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-tx2/>



讨论（30分钟）

- 请各位同学快速分成**两组**（注：这个分组不代表实验分组），讨论如下三个问题：
 1. 为了完成这样的实验，自己作为黄车/蓝车方需要哪些传感器来完成这样的任务？
 - 常见传感器包括但不限于：各类摄像头、红外探测、寻线传感器、声音传感器等等
 2. 这要以什么样的策略来完成这一任务？
 3. 你觉得对于你队来说，该实验可能存在什么样的不利因素？
 - 是否需要修改对方小车/场地条件/评分标准来配合解决这一因素？对方是否同意？
- 请大家配合搜索相关资料，每组给出一个方案。

讨论结果记录



--	--



实验整体安排

上课时间：每周

实验目标：基于上学期的基础实验经历，在嵌入式小车上，完成从数据采集、神经网络训练到神经网络部署的一整套实验

实验流程：

- 阶段一：给出实验设计方案，包括策略设计、传感器使用
- 阶段二：数据集采集、神经网络设计与训练
- 阶段三：在机器人上，利用TX2部署自己训练的神经网络模型

完成效果与要求见下一页

实验的Bonus选项

- 室外追逐实验：在室外开放环境完成追逐实验，但规则将修改为，如果两队都愿意尝试，将都获得基础分5分（第3周前确定）：

	正常姿态运行	不触及障碍物和挡板	抓到（碰撞）与否	未超出指定区域
黄色小车	+40	+40（撞击一次-3）	+15（捕捉成功）	+5
蓝色小车	+40	+40（撞击一次-3）	+5（未被抓到）	+15

- 添加额外的传感器：两队都可以根据自己的需要添加所需的传感器，并进行使用（第3周前确定）
- 涉及多个神经网络的协同工作，并有效提升小车的性能



实验部分评分

- 实验部分评分标准（以组为单位提交实验报告等材料）
 - 实验报告等材料：45%
 - 中期汇报：15%
 - 期末实验验收效果：25%
 - 期末汇报：15%
- Bonus：3个Bonus点，完成每个Bonus点可在实验部分加5分，上限为100分



分阶段具体要求

- 阶段一：实验设计
 - 提交报告，关键在于” 如何避障 “” 如何跟踪 “” 如何逃 “的技术方案
 - 无需在排版和字数上下功夫，能够清晰地体现想法即可。
 - **实验所需而外配件的选用/提供/采购，请尽快和助教沟通。**
- 阶段二：数据集采集、神经网络设计与训练
 - **定义**你要用神经网络完成什么样的**问题**，比如：障碍识别，目标跟踪等，**重点明确输入和输出**。
 - 使用所提供的样例程序，在嵌入式小车上完成数据采集任务，形成数据集（实验报告需提供所采数据集的云盘链接）
 - 使用自己采集的数据集训练自己设计的神经网络，完成上述定义的问题，中心为大家提供服务器账号，可帮助大家尽快完成这一任务
- 阶段三：在机器人上，利用TX2部署自己训练的神经网络模型和程序
 - 让训练好的网络在TX2上运行，并能根据传感器输入得出正确的结果。**该阶段实验同样需助教现场验收。**



各阶段所需的基本知识

- 阶段一：实验设计纲要
 - 【新】常见传感器的基本知识；对抗策略讨论
- 阶段二：数据集采集、神经网络设计与训练
 - 神经网络的设计和训练（请着重参考上学期的实验一）
 - 【新】任务定义以及数据集的采集
- 阶段三：在机器人上，利用TX2部署自己训练的神经网络模型和程序
 - 【新】在嵌入式平台上完成神经网络的部署，需要在充分认识到嵌入式平台存在的限制后进行

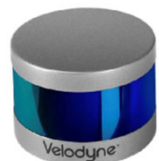
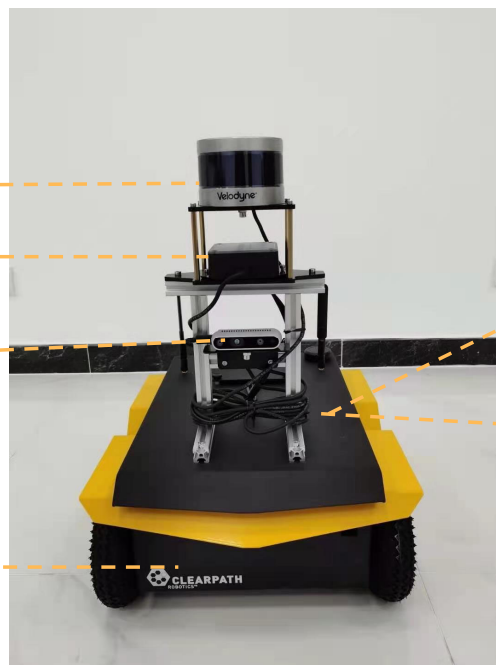
实验平台简介



可备选设备：
Event Camera DAVIS346



TX2计算平台



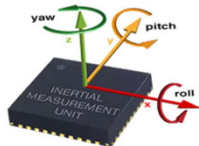
Velodyne LiDAR VLP16



Respeaker USB V2.0
4MIC ARRAY



Intel RealSense
Depth Camera D435



IMU

黄车平台，可扩展性好

实验平台简介



绿车平台，集成度好、灵活性高

实验平台简介



将TX2视作一台电脑即可，像在我们自己的电脑上一样编写和运行程序

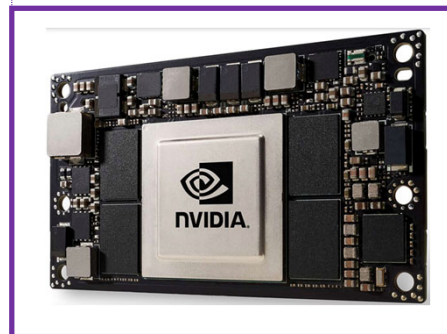


CPU
运行操作系统
运行各类控制程序

GPU
用于运行神经网络
专注神经网络加速

关键问题：如何
用程序和传感器
做交互呢？

ROS!



机器人的“大脑”

各式各样的硬件接口



传感器：机器人的“感觉系统”



实验基础知识讲解：ROS 机器人系统

Robot Operating System (ROS) 是一个得到广泛使用的机器人系统的**软件框架**(软件平台)。ROS的基本思想是无须改动就能够在不同的机器人上复用代码。

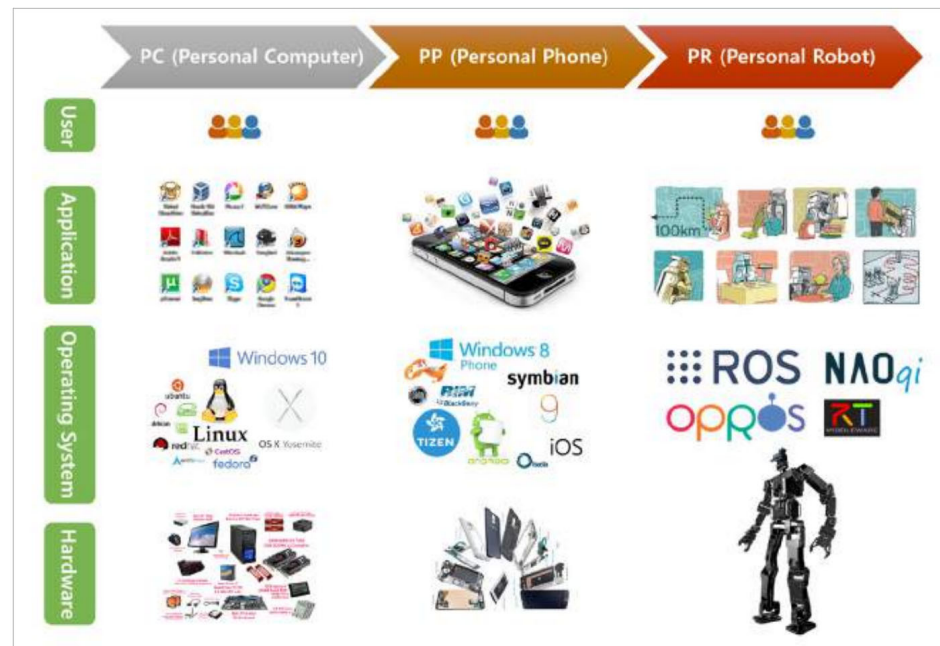
机器人软件平台不仅包括机器人应用中使用的硬件抽象、子设备控制，以及机器人工程中常用的传感、识别、实时自定位和绘图（SLAM）、导航（Navigation）和机械臂控制（Manipulation）等功能的实现，还包含功能包管理、开发环境所需的库、多种开发/调试工具。

机器人硬件平台与软件平台？

ROS 机器人系统

类比于PC以及PP **硬件、操作系统、应用程序和用户**等四个要素通常被称为平台的生态系统的四个要素

从使用上说，ROS提供了一个对传感器硬件和接口的封装，将传感器抽象成一个进程，**主机**（本实验中的TX2）和**传感器的信息传输被抽象成了进程间通信**。



ROS 机器人系统



一个机器人系统如果获取传感数据？

种类繁多的传感器对开发人员带来了不便

1. 不同信号的编码方式
2. 不同速率
3. 不同的硬件接口
4. 不同的协议

ROS资料



ROS wiki是记录有关ROS系统各种文档的主要论坛社区，任何人都可以注册账户、贡献自己的文件、提供更正或更新、编写教程及其他行为。

ROS wiki的主页 <http://wiki.ros.org/>

ROS开发者可以通过这个资源去提问和寻找ROS相关的答案

ROS Answer主页 <https://answers.ros.org/>

教程： <https://www.ncnynl.com/archives/201611/1056.html>

《机器人SLAM技术及其ROS系统应用》 《机器人SLAM导航核心技术与实战》



ROS开源社区

ROS发行版跟Linux发行版起类似的作用，ROS发行版是内置了一系列常用功能包的ROS系统安装包，可以被直接安装到我们的操作系统中。需要注意的是，各个版本linux会对应不同的ROS版本！

发行时间	版本名称	对应ubuntu版本	是否稳定版本
2018	melodic	ubuntu18.04	是
2017	lunar	ubuntu17.04	否
2016	kinetic	ubuntu16.04	是
2015	jade	ubuntu15.04	否
2014	indigo	ubuntu14.04	是



作业

一、以小组为单位，提交设计方案文档，包括：小组成员、时间规划、传感器需求、方案设计、分工计划等，第九周课需要以小组为单位进行汇报（10分钟）。

二、以个人为单位，在自己的电脑上完成一次完整的ROS环境配置，并测试demo，参考下面的网址进行配置（虚拟机、WSL、独立Linux系统均可）。记录过程并提交记录实验过程的报告。

参考链接：[Ubuntu18.04安装ROS Melodic](#)

Due: 第6周周四 23:59

写在最后



- 最终的实验就是在上述三个阶段的整合下，添加一些策略性的程序，让你的小车变得更聪明！
- 充分认识、理解和完成这一系列实验后，你就已经完成了一个初具智慧的机器人了，也就具备开展机器人系统研究的基本能力了！
- 本实验中，**探索和思考的过程远重要于最后的结果！**



Q&A

